

06 年评分标准

一、填空题

1. $4/7$; 2. $1/1260$; 3. $2/3$; 4. $3/4$; 5. $n, 2n$; 6. 1 ; 7. $\Phi(2)$ 8. $1/8$

二、计算题

1. 解: 记 A: 挑选出的人是男人; B: 挑选出的人是色盲 2'

取 $\{A, \bar{A}\}$ 为样本空间的划分。 4'

由贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.5 \times 0.5}{0.5 \times 0.5 + 0.0025 \times 0.5} = 20/21 \quad 10'$$

2. 解: 随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n, \dots$, 2'

分布律为: $P(X=k) = (1-0.45)^{k-1} \cdot 0.45 \quad k=1, 2, \dots, n, \dots$, 5'

$\{X \text{ 取偶数}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{X=2k\}$: 一系列互不相容的事件的和, 7'

所以

$$P\{X \text{ 取偶数}\} = P\left[\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X=2k\}\right] = \sum_{k=1}^{\infty} P\{X=2k\} = \sum_{k=1}^{\infty} 0.55^{2k-1} \cdot 0.45 = 11/33 \quad 10'$$

1. 解: 记取出的四只电子管寿命分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 所求概率 P , 则

$$\begin{aligned} P &= P\{\min(X_1, X_2, X_3, X_4) \geq 180\} \\ &= P\{X_i \geq 180\}^4 = [1 - P\{X_i \leq 180\}]^4 \quad i=1, 2, 3, 4 \\ &= [1 - \Phi(1)]^4 = 0.00063 \end{aligned}$$

3. 解:

$$(1) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} 1/\pi dy & |x| \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} & |x| \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad 3'$$

由对称性

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 1/\pi dx & |y| \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi} & |y| \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad 6'$$

$$E(X) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x}{\pi} dx dy = 0, E(Y) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{y}{\pi} dx dy = 0, E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{xy}{\pi} dx dy = 0,$$

所以 $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ ，从而 $\rho_{X,Y} = 0$

8'

(2) 由于 $\rho_{X,Y} = 0$ ， X 与 Y 不相关；

X 与 Y 也不独立，因为 $f(x, y) = \frac{1}{\pi} \neq f_X(x)f_Y(y)$

10'

4. 解：记一周内流水线产生的利润为 Y ，则 Y 的所有取值为：-2, 6, 20

分布律为

Y	-2	6	20
P	$1 - 1.4 \times 0.9^4$	0.5×0.9^4	0.9^5

所以 $E(Y) = 20 \times 0.9^5 + 6 \times 0.5 \times 0.9^4 - 2 \times (1 - 1.4 \times 0.9^4) \approx 9.9$ 万元

10'

一、解：

(1) 矩法估计量

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = -xe^{-\frac{x-\mu}{\theta}} \Big|_{\mu}^{\infty} + \int_{\mu}^{+\infty} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx \\ &= \mu - \theta e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} \Big|_{\mu}^{\infty} = \mu + \theta \end{aligned}$$

1'

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = -x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} \Big|_{\mu}^{\infty} + 2 \int_{\mu}^{+\infty} xe^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx \\ &= \mu^2 + 2\theta(\mu + \theta) = (\mu + \theta)^2 + \theta^2 \end{aligned}$$

2'

$$\text{令} \begin{cases} E(X) = (\mu + \theta) = \bar{X} \\ E(X^2) = (\mu + \theta)^2 + \theta^2 = A_2 \end{cases}$$

4'

解之得 μ ， θ 的矩法估计量：

$$\hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{A_2 - \bar{X}^2}, \hat{\theta} = \sqrt{A_2 - \bar{X}^2}$$

(2) 极大似然估计

$$L(\mu, \theta) = \frac{1}{\theta^n} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right) \right\} \quad \mu < \min \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$\ln L = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right) \quad \mu < \min \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$\frac{\alpha \ln L}{\alpha \mu} = \frac{n}{\theta} > 0, \text{ 故 } \ln L \text{ 是 } \mu \text{ 的递增函数, 故 } \hat{\mu} = \min \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$\text{由 } \frac{\alpha \ln L}{\alpha \mu} = 0 \text{ 得 } \hat{\theta} = \bar{x} - \min \{x_1, \dots, x_n\},$$

所以极大似然估计量为 $\hat{\mu} = \min \{X_1, \dots, X_n\}$ ， $\hat{\theta} = \bar{X} - \min \{X_1, \dots, X_n\}$

四：证明：记 $Z = X + Y$ ，则 Z 所有可能的取值为： $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ ，
由离散卷积公式有

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=1}^n P(X = i)P(y = k - i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k e^{-2\lambda}}{k!} \sum_{i=1}^n \frac{k!}{i!(k-i)!} \\ &= \frac{\lambda^k e^{-2\lambda}}{k!} 2^k = \frac{(2\lambda)^k e^{-2\lambda}}{k!} \quad k=0, 1, 2, \dots, n, \dots, \end{aligned}$$

即 $Z = X + Y$ 服从参数为 2λ 的泊松分布。

五：构造检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ ， 2'

当 H_0 为真时， $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ ， 4'

当 H_0 不真而 H_1 为真时，由 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \cdot \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ ，即一个 $F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 的统计量乘以一个大于 1 的数， $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

有偏大的趋势。所以当 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ 偏大时，我们拒绝 H_0 而接受 H_1 ，拒绝域的形式是： $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} > K$ 。

由 H_0 为真时， $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 确定常数 K ，得拒绝域为：

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

07 年评分标准

一. 填空 (每题 3 分, 共 30 分)

1. $\bar{A}$ 2. $\frac{5}{16}$ 3. $C_3^1 p(1-p)^2$ 4. $1-(1-p)^3$ 5. 1 6. 0 7. $\frac{1}{9}$

8. $\Phi[(b-np)/\sqrt{np(1-p)}] - \Phi[(a-np)/\sqrt{np(1-p)}]$ 9. $\chi^2(n)$ 10. $\sqrt{6}/2$, 3

二. 计算题

1. 解: 记: A: 最小号码为 6; B: 不含号码 4 和 6.

则有

$$p(A) = \frac{C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{20} \dots\dots\dots 5 \text{ 分};$$

$$p(B) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2 解: 设随机变量 X 的取值为 0, 1, L, N, 其分布律为 $p(X=k)=p_k, k=0,1,L,N$, 取 $\{X=k\}_{k=0,1,L,N}$ 为划分,

并记事件取得白球为 A, 由全概率公式

$$p(A) = \sum_{k=0}^N p(A|X=k)p(X=k) = \sum_{k=0}^N (k/N)p_k = (1/N) \sum_{k=0}^N kp_k = n/N \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

3 解; 1) 由概率密度函数的性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} c e^{-2(x+y)} dx dy = 1$$

$$\text{即 } c \int_0^{\infty} e^{-2x} dx \int_0^{\infty} e^{-2y} dy = c \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{\infty} \times \left(-\frac{1}{2} e^{-2y} \Big|_0^{\infty} \right) \right] = 1$$

得 $c=4$ 。.....3 分

$$2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} 4e^{-2(x+y)} dy & x > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases} = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

同理

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^{\infty} 4e^{-2(x+y)} dx & y > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases} = \begin{cases} 2e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

当 $y > 0$ 时, 有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

同理, 当 $x > 0$ 时, 有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} 2e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

4. 解: 由随机变量 X, Y 独立同服从标准正态分布, 有 $f(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$

当 $z < 0$ 时, $F_z(z) = p(Z \leq z) = 0$;2 分

当 $z \geq 0$ 时,

$$F_z(z) = p(Z = \sqrt{X^2 + Y^2} \leq z) = \iint_{x^2 + y^2 \leq z^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} dx dy \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr = \int_0^z e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

所以

$$f_z(z) = \begin{cases} ze^{-\frac{z^2}{2}} & z \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

5. 解: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本观察值, 对于这一组观察值的似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \lambda) = (1/\prod_{i=1}^n x_i!) \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\ln L = -\ln(\prod_{i=1}^n x_i!) + \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - n\lambda \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

令 $\frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i - n = 0$, 得极大似然估计值 $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 极大似然估计量为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

由于 $p(X=0) = e^{-\lambda}$ 是参数 λ 的单值可逆函数, 由极大似然函数的性质 $p(X=0)$ 的极大似然估计量为

$$e^{-\hat{\lambda}} = e^{-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

三. 证明题

1. 证明: Z 所有可能的取值为 0, 1, 2, L.....2 分

$$\text{由 } \{Z = i\} = \{X + Y = i\} = \bigcup_{k=0}^i \{X = k, Y = i - k\} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} P(Z = i) &= p(\bigcup_{k=0}^i \{X = k, Y = i - k\}) = \sum_{k=0}^i p(X = k, Y = i - k) \\ &= \sum_{k=0}^i p_k q_{i-k} \dots\dots\dots 7 \text{ 分} \end{aligned}$$

2. 证明: 首先证明是无偏估计

$$E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = EX = \theta, \text{ 所以是无偏估计; } \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

再证明一致性

$$D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{DX}{n} = \frac{\theta^2}{n}$$

由契贝晓夫不等式知

$$p\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)}{\varepsilon^2} = \frac{1}{n} \frac{\theta^2}{\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

所以, $\bar{X}$ 是无偏, 一致估计。

四. 总体的均值 μ 和方差 σ^2 均未知时对均值 μ 得检验, 是 t-检验, 所以检验构造检验统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}, \text{ 当 } \mu = \mu_0 \text{ 时, } T \sim t(n-1) \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

由原假设和备择假设可知, 是单边检验, 拒绝域为 $\{T > t_{0.05}(n-1)\} \cdots \cdots 5 \text{ 分}$

08 年评分标准

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. $\frac{4}{A_{11}^7} = \frac{1}{415800} = 0.0000024$ (任填一个都给满分)

2. $1-p$

3. $\frac{1}{2e}$

4. $\frac{1}{9}$

5. $\frac{2\sigma^4}{n-1}$

6. $\frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}$

二、计算题（每小题 10 分，共 70 分）

1. 解 设 B_i 表示“从第一个盒子中取出的 2 只球中有 i 只白球”， $i=0, 1, 2$ ， A 表示“从第二只盒子中取到白球”，则

$$P(B_0) = \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{5}{18}, P(B_1) = \frac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2} = \frac{5}{9}, P(B_2) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{1}{6} \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$P(A|B_0) = \frac{5}{11}, P(A|B_1) = \frac{6}{11}, P(A|B_2) = \frac{7}{11} \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

由全概率公式，得

$$P(A) = \sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{5}{18} \times \frac{5}{11} + \frac{5}{9} \times \frac{6}{11} + \frac{1}{6} \times \frac{7}{11} = \frac{53}{99} \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

2. 解 依题意 $P(X > 1500) = \int_{1500}^{+\infty} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{2}{3} \cdots \cdots 3 \text{ 分}$

又设 Y 表示 5 个元件寿命大于 1500 小时的个数，则 $Y \sim B(5, \frac{2}{3}) \cdots 3 \text{ 分}$

于是所求得概率为

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y=0) - P(Y=1) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^5 - C_5^1 \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{232}{243} \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

3. 解 (1) 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 得

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} k e^{-3x} dx = k \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx = \frac{k}{3}, \text{ 因此 } k = 3 \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

(2) 当 $x < 0$ 时， $F(x) = 0$;

$$\text{当 } x \geq 0, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^x 3e^{-3x} dx = 1 - e^{-3x}, \text{ 所以 } X \text{ 的分布函数为}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(3) P(X \geq 0.1) = \int_{0.1}^{+\infty} 3e^{-3x} dx = e^{-0.3}$$

$$4. \text{ 解 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，故 X, Y 不独立。 $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

5. 解 (i) 由于二维随机变量 (X, Y) 在区域

$$G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\} \text{ 上服从均匀分布, 其联合概率密度为}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

U 和 V 的可能取值为 0, 1 (以下每个概率给 1 分, 共 4 分)

$$P(U=0, V=0) = P(X \leq Y, X \leq 2Y) = P(X \leq Y) = \iint_{x \leq y} f(x, y) dx dy = \frac{1}{4}$$

$$P(U=0, V=1) = P(X \leq Y, X > 2Y) = 0$$

$$P(U=1, V=0) = P(X > Y, X \leq 2Y) = P(Y < X \leq 2Y) = \iint_{y < x \leq 2y} f(x, y) dx dy = \frac{1}{4}$$

$$P(U=1, V=1) = P(X > Y, X > 2Y) = P(X > 2Y) = \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy = \frac{1}{2}$$

即 (U, V) 的联合分布律为

$U \backslash V$	0	1
0	1/4	0
1	1/4	1/2

(ii) 由 (U, V) 的联合分布律得 U, V, UV 的分布律分别为

U	0	1
P	1/4	3/4

V	0	1
P	1/2	1/2

UV	0	1
P	1/2	1/2

$$\text{故 } EU = \frac{3}{4}, DU = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}, EV = \frac{1}{2}, DV = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, EUV = \frac{1}{2}$$

$$\text{从而 } \text{cov}(U, V) = EUV - EUEV = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}} = \frac{\frac{1}{8}}{\sqrt{\frac{3}{16}}\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} 6. \text{ 解 (i) } P(X > 2Y) &= \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2-x-y) dy = \int_0^1 (x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{8}) dx \\ &= \int_0^1 (x - \frac{5x^2}{8}) dx = \frac{7}{24} \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$(ii) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$\text{由于 } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow x < z < 1+x, \text{ 故当 } 0 < z < 2 \text{ 时, } f_Z(z) > 0, \text{ 在其它点,}$$

$$f_Z(z) = 0 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{又 } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-1 < x < z \end{cases}, \text{ 故}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} = \int_0^z [2-x-(z-x)] dx = z(2-z), & 0 < z < 1 \\ = \int_{z-1}^1 [2-x-(z-x)] dx = (2-z)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

7. 解 先求矩估计

$$\text{因为 } EX = 1 \times \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta^2) = 3-2\theta \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{3}(1+2+1) = \frac{4}{3} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{所以由矩法得, } 3-2\theta = \frac{4}{3}, \text{ 解之得 } \theta \text{ 的矩估计值为 } \hat{\theta} = \frac{5}{6} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

再求最大似然估计

$$(i) \text{ 似然函数: } L(\theta) = \theta^4 \times 2\theta(1-\theta)$$

$$(ii) \text{ 取自然对数: } \ln L(\theta) = \ln 2 + 5 \ln \theta + \ln(1-\theta)$$

$$(iii) \text{ 令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{1}{1-\theta} = 0 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{解之得 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\theta} = \frac{5}{6}.$$

09 年评分标准

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. $\frac{1}{6}$

2. $\frac{2}{3}$

3. 6

4. F, (10, 5) 或 F (10, 5), 若仅答对一个给 3 分

5. (19.58, 20.42)

6. $\frac{\alpha}{2}$

二. 计算题 (每小题 10 分, 共 70 分)

1. 解 设 A_i 表示 “从第 i 个盒子中取出一只篮球”, B_i 表示 “从第 i 个盒子中取出一只白球”, $i=1, 2$, 由题设从不同的盒子中取球是独立的, 于是 (i) 所求的概率

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 1 - \frac{4}{7} \times \frac{7}{9} = \frac{5}{9} \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

(ii) 所求的概率为

$$P(A_1 B_2 \cup A_2 B_1) = P(A_1 B_2) + P(A_2 B_1) = P(A_1)P(B_2) + P(A_2)P(B_1) = \frac{3}{7} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \times \frac{2}{7} = \frac{16}{63} \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$(iii) \text{ 所求的概率为 } P(A_1 B_2 \cup A_2 B_1 | A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 B_2 \cup A_2 B_1)}{P(A_1 \cup A_2)} = \frac{16}{35} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

2. 解 (1) $P(X > 1) = \int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{e} \cdots \cdots 4 \text{ 分}$

(2) 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $y \geq 0$ 时, $F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} e^{-x} dx = 1 - e^{-\sqrt{y}} \cdots \cdots 3 \text{ 分}$

再求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}, \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

3. 解 (i) 由于 $X \sim U(-1, 1)$, 因此 X 的概率分布为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$EX = \frac{-1+1}{2} = 0, E[X|X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x)dx = \int_{-1}^1 x|x| \cdot \frac{1}{2}dx = 0$$

从而 $\text{cov}(X, |X|) = E[X|X] - EXE[|X|] = 0$, 所以 $\rho_{X|X|} = 0 \dots\dots\dots 8$ 分

(ii) 由于 $P(X < -\frac{2}{3}) > 0, P(|X| \leq \frac{1}{4}) > 0$, 但是

$$P(X < -\frac{2}{3}, |X| \leq \frac{1}{4}) = 0 < P(X < -\frac{2}{3})P(|X| \leq \frac{1}{4})$$

故 $X, |X|$ 不独立 $\dots\dots\dots 2$ 分

4. 解 (i) $P(X=2|Z=0) = \frac{C_3^2 C_2^2}{C_5^4} = \frac{3}{5} \dots\dots\dots 3$ 分

(ii) X 的可能取值为 $0, 1, 2, 3$, Y 的可能取值为 $0, 1, 2$.

$$P(X=i, Y=j) = \frac{C_3^i C_2^j C_2^{4-i-j}}{C_7^4}, i=0,1,2,3, j=0,1,2, i+j \leq 4 \dots\dots\dots 7$$
 分

5 解 (i) 依题设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 2$$
 分

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_{-x}^x 1dy = 1+y, & -1 < y < 0 \\ \int_y^1 1dx = 1-y, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 2$$
 分

$$\forall -1 < y < 1, f_Y(y) > 0, f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-|y|}, & |y| < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 2$$
 分

$$\forall 0 < x < 1, f_X(x) > 0, f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & -x < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 2$$
 分

$$(ii) P(X \leq \frac{1}{2} | Y \leq \frac{1}{2}) = \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(Y \leq \frac{1}{2})} = \frac{\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x, y)dx dy}{\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f_Y(y)dy}$$

$$= \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{-x}^x dy}{\int_{-1}^0 (1+y) dy + \int_0^{\frac{1}{2}} (1-y) dy} = \frac{2}{7} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

6. 解 由于 $X \sim U(0, \theta)$, 因此 X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 从而 $EX = \frac{\theta}{2}$, 由矩估计法得, $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$,

解之得参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

对于样本的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

① 似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta^n}, 0 < x_i < \theta, i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

② 取自然对数 $\ln L(\theta) = -n \ln \theta \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

③ 由于 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} < 0$, 因此 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递减, 由最大似然估计的定义得 θ 的最大似然估计值

$\hat{\theta} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 从而 θ 的最大似然估计量

$\hat{\theta}_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

7. 解

(i) 需检验 $H_0: \mu = 32.50\%, H_1: \mu \neq 32.50\% \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(ii) 选择检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 32.50\%}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 所以临界点 $\pm z_{\frac{\alpha}{2}} = \pm 1.96$, 从而接受域为 $(-1.96, 1.96) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(iv) 由于 $n = 9, \sigma = 1.1, \bar{x} = 31.15\%$, 所以检验统计量 U 的样本值为

$$u = \frac{31.15\% - 32.50\%}{1.1 / \sqrt{9}} = -0.037 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(v) 由于 $u = -0.037 \in (-1.96, 1.96)$, 所以接受 H_0 。即可以认为过去该市轻工产品月产值占该市工业产品总产值的百分比为 32.50% $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

10 年评分标准

一. 选择题

ACBCD

二. 填空题

1. $\frac{9}{20}$

2. 1

3. $\frac{1}{8}$

4. 0;2

5. (4.02,5.98)

三. 计算题

1. 解 设 A 表示“抽得 A 厂生产的产品”， B 表示“抽得的产品是次品”，则

(i) 由全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02 = 0.014 \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

(ii) 由 Bayes 公式，得

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.6 \times 0.01}{0.014} = \frac{3}{7} \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

2. 解

(i) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ，得 $1 = \int_0^{+\infty} Ae^{-x}dx = A \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = A$ ，即 $A = 1 \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

(ii) $P(X > 1) = \int_1^{+\infty} e^{-x}dx = \frac{1}{e} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

(iii) 先求 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y)$

当 $y < 1$ 时， $F_Y(y) = 0$ ；

当 $y \geq 1$ 时， $F_Y(y) = P(X \leq \ln y) = \int_0^{\ln y} e^{-x}dx \cdots \cdots 3 \text{ 分}$

再求 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{y^2} & y \geq 1 \\ 0 & y < 1 \end{cases} \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

3. 解

(i) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_{2x}^2 dy = 2(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^{\frac{y}{2}} dx = \frac{y}{2} & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

(ii) $f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x-z)dx$, 由于 $0 < 2x < y < 2$, 即

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 2x < 2x-z < 2 \end{cases} \Rightarrow -2 < z < 0, \text{ 故当 } -2 < z < 0 \text{ 时, } f_z(z) > 0, \text{ 在其他点,}$$

$$f_z(z) = 0. \text{ 又 } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 2x < 2x-z < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x < \frac{2+z}{2} \end{cases}, \text{ 因此}$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x-z)dx = \begin{cases} \int_0^{\frac{2+z}{2}} dx = \frac{1}{2}(2+z) & -2 < z < 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(iii) P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}) = \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(X \leq \frac{1}{2})} = \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^{\frac{y}{2}} dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} 2(1-x)dx} = \frac{1}{12} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

4. 解

(i) X 与 Y 的可能取值为 0, 1, 2

$$P(X=0, Y=0) = 0, \quad P(X=0, Y=1) = 0, \quad P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6},$$

$$P(X=1, Y=0) = 0, \quad P(X=1, Y=1) = \frac{C_2^1 C_2^1}{C_4^2} = \frac{4}{6}, \quad P(X=1, Y=2) = 0,$$

$$P(X=2, Y=0) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}, \quad P(X=2, Y=1) = 0, \quad P(X=2, Y=2) = 0$$

即 (X, Y) 的概率分布为.....5 分

X Y	0	1	2	p_i
0	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{4}{6}$	0	$\frac{4}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
p_j	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

(ii) 由(i)得 X, Y 的边缘分布律如上表, $EX = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{4}{6} + 2 \times \frac{1}{6} = 1$

$$EX^2 = 0^2 \times \frac{1}{6} + 1^2 \times \frac{4}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} = \frac{4}{3}, \quad DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{4}{3} - 1^2 = \frac{1}{3}, \text{ 由于 } X, Y \text{ 同分布, 故}$$

$$EY = 1, DY = \frac{1}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分 又 } EXY = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \text{ 从而}$$

11 年评分标准

一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. C 2. D 3. A 4. D 5. C

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 0.3 2. 18.4 3. 1/4 4. 1/12 5. $\frac{\sqrt{n(n-1)}\bar{X}}{Q}$

三、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 解 (i) X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, X 的概率分布为

$$P(X=k) = \frac{C_3^k C_3^{3-k}}{C_6^3}, k=0,1,2,3 \text{ 即}$$

X	0	1	2	3
P	1/20	9/20	9/20	1/20

$$\text{故 } EX = 0 \times \frac{1}{20} + 1 \times \frac{9}{20} + 2 \times \frac{1}{20} + 3 \times \frac{1}{20} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(ii) 设 A 表示事件“从乙箱中任取出一件产品是次品”，根据全概率分式有

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(X=k)P(A|X=k) = \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

2. 解 (i) 由分布函数的定义知, $F(x) = P(X \leq x)$, 当 $x < 0$ 时, $\{X \leq x\}$ 表示点 X 落在 $[0, a]$ 之外, 则 $\{X \leq x\}$

是不可能事件, 故 $F(x) = P(X \leq x) = 0$, 当 $0 \leq x < a$ 时, 依题知 $F(x) = P(X \leq x) = P(0 \leq X < x) = kx$, 但

$1 = P(0 \leq x < a) = ka$, 故 $k = \frac{1}{a}$, 即当 $0 \leq x < a$ 时, $F(X) = \frac{x}{a}$, 当 $x \geq a$ 时, $\{X \leq x\}$ 是必然事件, 故

$F(x) = P(X \leq x) = 1$; 故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{a}, & 0 \leq x < a \\ 1, & x \geq a \end{cases} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(ii) \quad f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 < x < a \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$P(-\frac{a}{3} < X \leq \frac{a}{3}) = F(\frac{a}{3}) - F(-\frac{a}{3}) = \frac{1}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$3. \text{ 解 (i) } f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 dy = 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$f_Y(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 dx = 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$(ii) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx, \text{ 由于 } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow 0 < z < 2, \text{ 故当 } 0 < z < 1 \text{ 时 } f_z(z) > 0,$$

在其它点 $f_z(z) = 0$ 。又 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-1 < x < z \end{cases}$, 因此

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_0^z dz = z, & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^1 dx = 2-z, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(iii) P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}) = \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(X \leq \frac{1}{2})} = \frac{\int_0^1 dy \int_0^{\frac{1}{2}} dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} dx} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$4. \text{ 解 (i) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^1 1 dx = 1+y, & -1 < y < 0 \\ \int_y^1 1 dx = 1-y, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_{-1}^0 y \cdot (1+y) dy + \int_0^1 y(1-y) dy = 0 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(ii) EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_{-x}^x y dy = 0$$

$$Cov(X, Y) = EXY - EXEY = 0 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(iii) 由于 $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) = 1 \neq 1 \times \frac{3}{4} = f_X(\frac{1}{2})f_Y(\frac{1}{4})$, 故 X, Y 不独立. 2 分

5. 解 (i) 对于样本的组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\textcircled{1} \quad \text{似然函数 } L(\delta^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\delta} e^{-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\delta^2}} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} (\delta^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\delta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{取对数似然函数 } \ln L(\delta^2) = -n \ln \sqrt{2\pi} - \frac{n}{2} \ln \delta^2 - \frac{1}{2\delta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$$

$$\textcircled{3} \quad \text{令 } \frac{d \ln L(\delta^2)}{d \delta^2} = -\frac{n}{2\delta^2} + \frac{1}{2\delta^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 = 0, \text{ 解之得 } \delta^2 \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\delta}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2,$$

从而 δ^2 的最大似估计量为 $\hat{\delta}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$ 5 分

$$\text{(ii)} \quad \text{由于 } \frac{n \hat{\delta}^2}{\delta^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\delta^2} \sim \chi^2(n), \text{ 因此}$$

$$E \hat{\delta}^2 = E\left(\frac{\delta^2}{n} \cdot \frac{n \hat{\delta}^2}{\delta^2}\right) = \frac{\delta^2}{n} E\left(\frac{n \hat{\delta}^2}{\delta^2}\right) = \frac{\delta^2}{n} \cdot n = \delta^2$$

$$D \hat{\delta}^2 = D\left(\frac{\delta^2}{n} \cdot \frac{n \hat{\delta}^2}{\delta^2}\right) = \frac{\delta^4}{n^2} E\left(\frac{n \hat{\delta}^2}{\delta^2}\right) = \frac{\delta^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\delta^2}{n} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

6. 解 (i) 需检验 $H_0: \mu = 20, H_1: \mu \neq 20$ 2 分

$$\text{(ii)} \quad \text{选择检验统计量 } U = \frac{\bar{X} - 20}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 所以临界点为 $\pm z_{\frac{\alpha}{2}} = \pm z_{0.025} = \pm 1.96$, 从而接受域为

$(-1.96, 1.96)$ 2 分

(iv) 由于 $n = 5, \bar{x} = 19.6, \sigma = 1$, 所以检验统计量的样本值为

$$u = \frac{19.6 - 20}{1 / \sqrt{5}} = -0.8 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(v) 由于 $u = -0.8 \in (-1.96, 1.96)$, 所以接受 H_0 , 即产生过程正常. . 2 分

12 年评分标准

试题 (A) 参考答案评分标准

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{3}{4}$ 2. $\frac{2}{3}$ 3. $\mu (\sigma^2 + \mu^2)$ 4. $\frac{1}{2}$

5. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ (若填 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 或 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 也给满分)

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 (i) 设 $B_i, i=0, 1, 2, 3$ 表示 “从甲袋中取出的三个球中有 i 只红球”, A 表示 “从乙袋中任取出一球

是红球”, 则 $P(B_0) = \frac{C_3^0 C_3^3}{C_6^3} = \frac{1}{20}, P(B_1) = \frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} = \frac{9}{20},$

$$P(B_2) = \frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3} = \frac{9}{20}, \quad P(B_3) = \frac{C_3^3 C_3^0}{C_6^3} = \frac{1}{20}, \quad P(A|B_0) = 0, \quad P(A|B_1) = \frac{1}{6}, \quad P(A|B_2) = \frac{2}{6},$$

$$P(A|B_3) = \frac{3}{6}, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

根据全概率公式, 有

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(ii) 由 Bayes 公式, 有

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)} = \frac{\frac{9}{20} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{10} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

2. 解 (i) 由于 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, 得

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} k e^{-2x} dx = k \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \frac{k}{2}, \text{ 因此 } k=2 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(ii) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$;

当 $x \geq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_0^x 2e^{-2t} dt = 1 - e^{-2x}$, 所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(3) P(X > 1) = \int_1^{+\infty} 2e^{-2x} dx = e^{-2} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

3. 解 (i) X 的概率密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^x e^{-x} dy = x e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$\forall x > 0, f_X(x) > 0,$

$$Y \text{ 的条件概率密度为 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(ii) Y \text{ 的概率密度为 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_y^{\infty} e^{-x} dx = e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$P(X \leq 1 | Y \leq 1) = \frac{P(X \leq 1, Y \leq 1)}{P(Y \leq 1)} = \frac{\int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx dy}{\int_0^1 f_Y(y) dy} = \frac{\int_0^1 dx \int_0^x e^{-x} dy}{\int_0^1 e^{-y} dy} = \frac{e-2}{e-1} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

4. 解 (i) 由 (X, Y) 的概率分布得

$$P(X=2|Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(ii) 由 (X, Y) 的概率分布可得, X, Y, XY 的概率分布分别为

X	0	1	2
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	1	2
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

XY	0	1	4
p	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

$$\text{所以 } EX=0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}, \quad EY=0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = 1$$

$$EXY=0 \times \frac{7}{12} + 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{3}$$

$$\text{从而 } Cov(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \times 1 = 0 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{又 } EY^2=0^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad DY=EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1^2 = \frac{2}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{故 } Cov(X-Y, Y) = Cov(X, Y) - Cov(Y, Y) = Cov(X, Y) - DY = 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

5. 解 (i) 因为 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 所以 $Z=X-Y$ 服从正态分布, 且 $EZ=E(X-Y)=EX-EY=0$, $DZ=D(X-Y)=DX+DY=3\sigma^2$,

$$\text{因此 } Z \text{ 的概率密度为 } f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, \quad -\infty < z < \infty \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(ii) 对于样本的一组样本值 $z_1, z_2, \dots, z_n$

$$\textcircled{1} \text{ 似然函数 } L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(z_i; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}} = \frac{1}{(\sqrt{6\pi})^n} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2}$$

$$\textcircled{2} \text{ 取自然对数 } \ln L(\sigma^2) = -n \ln \sqrt{6\pi} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$\textcircled{3} \text{ 令 } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = \frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6\sigma^4} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0, \text{ 解之得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2, \text{ 从而 } \sigma^2 \text{ 的最大似}$$

$$\text{然估计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

(iii) 因为 $E\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n EZ_i^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n EZ^2 = \frac{1}{3} EZ^2 = \frac{1}{3} (DZ + (EZ)^2) = \frac{1}{3} DZ = \sigma^2$, 所以 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计

量.....2 分

6. 解 (i) 需检验 $H_0: \mu \leq 1500$, $H_1: \mu > 1500$2 分

(ii) 选择适当的检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 1500}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$2 分

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 所以临界点为 $z_\alpha = z_{0.05} = 1.65$, 从而接受域为 $(-\infty, 1.65)$...2 分

(iv) 由于 $n=25$, $\sigma=200$, $\bar{x}=1675$, 所以检验统计量 U 的样本值为

$$U = \frac{1675 - 1500}{200 / \sqrt{25}} = 4.375 \dots 2 \text{ 分}$$

(v) 由于 $U = 4.375 \notin (-\infty, 1.65)$, 所以拒绝 H_0 , 即认为灯泡寿命有显著提高...2 分

13 年评分标准

试题 (A) 参考答案评分标准

一、 选择题

B 2. A 3. B 4. A 5. C

二、 填空题

1. $\frac{2}{3}$ 2. $\frac{19}{27}$ 3. $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$ (填对一个给 2 分)

4. 0.9 5. (4.804, 5.196)

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 (i) X 的可能取值为 3, 4, 5, 其分布律为

X	3	4	5
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

..... 4 分

$$EX = 3 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{3}{10} + 5 \times \frac{6}{10} = \frac{9}{2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$EX^2 = 3^2 \times \frac{1}{10} + 4^2 \times \frac{3}{10} + 5^2 \times \frac{6}{10} = \frac{207}{10} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{207}{10} - \left(\frac{9}{2}\right)^2 = \frac{9}{20} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. 解 (i) 由题设知 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

由于 $1/2 = P\{X \leq 1\} = F(1) = 1 - e^{-\lambda}$, 因此 $\lambda = \ln 2$ 5 分

$$(ii) P(X > 2 | X > 1) = \frac{P\{X > 2, X > 1\}}{P\{X > 1\}} = \frac{P\{X > 2\}}{P\{X > 1\}} = \frac{1 - P\{X \leq 2\}}{1 - P\{X \leq 1\}} = \frac{1 - F(2)}{1 - F(1)} =$$

$$\frac{1 - (1 - e^{-2\ln 2})}{1 - (1 - e^{-\ln 2})} = 1/2 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

3. 解: (i) $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 3x^2 \cdot \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$= \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(ii) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots 3 \text{ 分}$$

$$(iii) P(X > 2Y) = \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy = \int_0^1 \frac{3y^3}{x} \bigg|_0^{\frac{x}{2}} dx$$

$$= \frac{3}{8} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{8} \dots \dots \dots 3 \text{ 分}$$

4. 解 (i) 设 $G = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \geq 1\}$, 依题意 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$

$$\text{又 } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 2x dy = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 2x^2 dy = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$$

$$\text{所以 } DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18} \dots \dots \dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{同理可得 } EY = \frac{2}{3}, DY = \frac{1}{18} \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_{1-x}^1 2y dy = \int_0^1 x(1 - (1-x)^2) dx$$

$$= \int_0^1 x(2x - x^2) dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

$$\text{所以 } \text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{5}{12} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{36} \dots \dots \dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{于是 } \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{-\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{1}{18}}\sqrt{\frac{1}{18}}} = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

(ii)

$$DU = D(X + Y) = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} - \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \dots 3 \text{ 分}$$

5. 解 (i) 对于样本的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

①似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}} = \frac{1}{2^n \theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|}$

②取自然对数 $\ln L(\theta) = -n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$

③令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0$, 解之得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$,

从而 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$ 4 分

(ii) 由于 $E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\theta} |x| e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta$, 因此

$$E \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = E|X| = \theta$$

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量3 分

(iii) $E|X|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\theta} x^2 e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2\theta^2$

$$D|X| = E|X|^2 - (E|X|)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2, D \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D|X_i| = \frac{D|X|}{n} = \frac{\theta^2}{n}$$

由 Chebyshev 不等式, $\forall \varepsilon > 0$, $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{\frac{D \hat{\theta}}{n} = \frac{\theta^2}{n}}{\varepsilon^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致 (相合) 估计

量3 分

6. 解 (i) 需检验 $H_0: \sigma \geq 0.04\%$ $H_0: \sigma < 0.04\%$

(ii) 选择适当的检验统计量 $X^2 = \frac{(n-1)S^2}{(0.04\%)^2} \sim \chi^2(n-1)$ 3 分

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, $n = 10$, 所以临界点为 $X_{1-\alpha}^2(n-1) = X_{0.95}^2(9) = 3.325$, 从而接受域为 $(3.325,$

$+\infty)$...3 分

(iv) 由于 $n=10$, $s=0.037\%$, 所以检验统计量 X^2 的样本值为

$$X^2 = \frac{(10-1)(0.037\%)^2}{(0.04\%)^2} = 7.701 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(v) 由于 $X^2=7.701 \in (3.325, +\infty)$, 所以接受 H_0 2 分

14 年评分标准

试题 (A) 参考答案评分标准

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. A
2. C
3. A
4. D
5. B

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 0.7
2. $1 - (\alpha + \beta)$
3. $\frac{1}{2}$
4. $\frac{2}{5n}$
5. (5.616, 6.384)

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 (i) 所求的概率为

$$p_1 = 1 - \frac{C_{10}^1 C_9^1}{C_{12}^1 C_{11}^1} = 1 - \frac{15}{22} = \frac{7}{22} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(ii) 由“抽签原则”得所求概率为

$$p_2 = \frac{1}{6} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

2. 解 (i) 由于

$$P(X > 3) = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = [-2^{-x}]_3^{+\infty} = \frac{1}{8} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

Y 可能的取值为 2, 3, ..., 且

$$P(Y=k) = \frac{1}{8} \cdot C_{k-1}^1 \frac{1}{8} \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{k-2} = (k-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, \quad k = 2, 3, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(ii) \quad EY = \sum_{k=2}^{\infty} k P(Y=k) = \sum_{k=2}^{\infty} k (k-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{7}{8}\right)^{k-1} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{由于 } s(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) x^{k-2} = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k\right)' = \frac{2}{(1-x)^3}, \text{ 因此}$$

$$EY = \left(\frac{1}{8}\right)^2 s\left(\frac{7}{8}\right) = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \frac{2}{\left(1 - \frac{7}{8}\right)^3} = 16 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$3. \text{ 解 (i) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^1 dx = 1+y, & -1 < y < 0 \\ \int_y^1 dx = 1-y, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1-|y|, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$\forall -1 < y < 1, f_Y(y) > 0$, X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-|y|}, & |y| < x < 1 \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$\forall 0 < x < 1, f_X(x) > 0$, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x \dots\dots\dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

. 2 分

(ii)

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2xdx = \frac{2}{3}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy = \int_{-1}^0 y \cdot (1+y)dy + \int_0^1 y \cdot (1-y)dy = 0$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dxdy = \int_0^1 xdx \int_{-x}^x ydy = 0$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 0 \dots\dots\dots$$

\dots\dots\dots 3 分

(iii) 由 (ii) 知 X, Y 不相

关\dots\dots\dots 1 分

由于 $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) = 1 \neq 1 \times \frac{3}{4} = f_X(\frac{1}{2})f_Y(\frac{1}{4})$, 因此 X, Y 不相互独立.\dots\dots\dots 2 分

4. 解 设 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示一辆汽车承运的第 i 箱产品的重量 (单位: 千克), n 为所求的箱数, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为相互独立同分布的随机变量, 从而 n 箱的总重量为

$$T_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

由于 $EX_i = 50, DX_i = 5^2 (i=1, 2, \dots, n)$, 因此

$$ET_n = 50n, DT_n = 25n$$

由中心极限定理知, T_n 近似的服从正态分布 $N(50n, 25n) \dots\dots\dots 5$ 分

从而 n 取决于如下条件:

$$P(T_n \leq 5000) \approx \Phi\left(\frac{5000-50n}{5\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{1000-10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2)$$

从而 $\frac{1000-10n}{\sqrt{n}} > 2$, 即 $n < 98.0199$, 所以每辆汽车最多可以装 98 箱, 才能保证不超载的概率大

0.977..... 5 分

5. 解 先求 p 的矩估计量

由于 $EX = \frac{1}{p}$, 由矩估计法, 得 $\frac{1}{p} = \bar{X}$, 解之得 p 的矩估计量为

$$\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

再求 p 的最大似然估计量。对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

(i) 似然函数: $L(p) = \prod_{i=1}^n (1-p)^{x_i-1} p = (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} p^n, x_i = 1, 2, \dots, i = 1, 2, \dots, n$

(ii) 取自然对数: $\ln L(p) = (\sum_{i=1}^n x_i - n) \ln(1-p) + n \ln p$

(iii) 令 $\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p} + \frac{n}{p} = 0$

解之得 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$, 从而 p 的最大似然估计量为

$$\hat{p} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\bar{X}} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

6. 解 (i) 需检验 $H_0: \sigma^2 = 5000, H_1: \sigma^2 \neq 5000 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(ii) 选择检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{5000} \sim \chi^2(n-1) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(iii) 由于 $\alpha = 0.02, n = 26$ 因此临界点为 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.99}(25) = 11.524$,

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.01}(25) = 44.314$, 从而接受域为 $(11.524, 44.314) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(iv) 由于 $n = 26, s^2 = 9200$, 因此检验统计量 χ^2 的样本值为

$$\chi^2 = \frac{(26-1) \times 9200}{5000} = 46 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(v) 由于 $\chi^2 = 46 \notin (11.524, 44.314)$ ，因此拒绝 H_0 ，即可以认为这批原件寿命的波动性有显著变化 $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

15 年评分标准

2015 公共概率统计 A 答案及评分标准

一、 1. $\bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. e^{-1} 4. -1 5. 0.2 6. $64; -\frac{1}{2}$

7. $\frac{3}{8}(y-1)^2$ $1 < y < 3$ 8. 1 9. $\Phi(\frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}) - \Phi(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}})$ 10. 二

二 解：（1）利用全概率公式：

设 A_1 = {被调查者掷出 1, 2, 3, 4}， A_2 = {被调查者掷出 5, 6}，

B = {回答 “是” }，

那么

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &= \frac{4}{6}\theta + \frac{2}{6} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{3}\theta + \frac{1}{6} \dots\dots\dots (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

(2)利用贝叶斯公式：

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{4\theta}{4\theta+1} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

三. 解： X 的取值为： 1， 2， 3

$$P\{X = 1\} = \frac{3}{5} = 0.6; \quad P\{X = 2\} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = 0.3; \quad P\{X = 3\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = 0.1$$

因而 X 的分布律为

X	1	2	3
P_k	0.6	0.3	0.1

..... (5 分)

$$E(X) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.1 = 1.5 \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

$$E(X^2) = 1^2 \times 0.6 + 2^2 \times 0.3 + 3^2 \times 0.1 = 2.7 \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.45 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

四. 解：由题意一个元件寿命不超过 1500 小时的概率为： $\int_{1000}^{1500} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{1}{3}$

..... (4 分)

由于元件的故障相互独立，每个元件寿命不超过 1500 小时的概率相等，

故由二项分布

得 5 个元件中恰有 2 个元件的寿命不超过 1500 小时的概率： $C_5^2(\frac{1}{3})^2(1-\frac{1}{3})^3 = \frac{80}{243}$
 (8 分)

五. (1) 随机变量 X 的概率密度函数为:

$$f_X(x) = \int_x^1 2dy = 2(1-x) \quad x \in (0,1)$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2dx = 2y \quad y \in (0,1) \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(2) \quad EXY = \int_0^1 dx \int_x^1 2xydy = \frac{1}{4} \quad EX = \int_0^1 2x(1-x)dx = \frac{1}{3} \quad EY = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$$

$$EX^2 = \int_0^1 2x^2(1-x)dx = \frac{1}{6} \quad \text{因此} \quad DX = \frac{1}{18}$$

$$\text{同理} \quad EY^2 = \int_0^1 2y^2 y dy = \frac{1}{2} \quad DY = \frac{1}{18}$$

$$\text{所以} \quad \text{Cov}(X,Y) = EXY - EXEY = \frac{1}{36}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

(3) 显然 $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故随机变量 X, Y 不独立。

..... (10 分)

$$(4) \text{ 由公式 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \begin{cases} \int_0^{\frac{z}{2}} 2dx = z & z \in (0,1) \\ \int_{z-1}^{\frac{z}{2}} 2dx = 2-z & z \in [1,2) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

..... (14 分)

六. 似然函数
$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

($i=1, 2, 3, \dots, n$) (3 分)

当 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) > 0$, 取对数得

$$\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

解得 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$

.....(6 分)

由于 $EX = \theta$, 故 θ 的矩估计量是 $\hat{\theta}_M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$

.....(8 分)

由于 $E\hat{\theta}_{MLE} = E\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \theta$, 故 θ 的极大似然估计量是未知参数 θ 的无偏估计

.....(10 分)

七. 解 已知 $n = 25$, $\bar{X} = 70$, $S = 20$

设 $H_0: \mu = \mu_0 = 75$; $H_1: \mu \neq 75$ (2 分)

选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$ (在 H_0 成立下)(4 分)

显著性水平 $\alpha = 0.05$, $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(24) = 2.0639$

拒绝域为 $W = \{t \mid |t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 2.0639\}$ (6 分)

计算 $|t| = \left| \frac{70 - 75}{20 / \sqrt{25}} \right| = 1.25 < 2.0639$ (7 分)

16 年评分标准

一 填空（每小题 4 分）

1. 0.2, 0.7

2. 5/13

3. 65/81

4. 0.2

5. $\frac{1}{4\sqrt{y}}, y \in (0,4)$

6. 61

7. $\Phi(2)$

8. $\lambda^n \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i), x > 0$ (因符号表示异同, λ 也可用 $1/\lambda$ 代), 5, 2.44 或 22/9

9. 1/5, 1/25, 自由度为 2

10. $\sigma^2 < \sigma_0^2$ 其中小于号换成小于等于号也正确

二、解:

(1) 用 A, B 分别表示飞机出现和探测到飞机, 故障雷达系统的样本空间为 $S = \{(A, B)(\bar{A}, B)(A, \bar{B})(\bar{A}, \bar{B})\}$
..... (2 分)

(2) 由题意 $P(A) = 0.05$, $P(B|A) = 0.99$, $P(B|\bar{A}) = 0.1$ 则发出一个错误警报指的是 $(\bar{A}, B)$ 发生的概率, 故

$$P(\bar{A}, B) = P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.95 \times 0.1 = 0.095$$

..... (5 分)

(3) 一架飞机没有被探测到是指事件 $(A, \bar{B})$, 即 $P(A, \bar{B}) = 0.0005$

..... (7 分)

(4) 若用 C 表示飞机被探测到, 由全概率公式得

$$P(C) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.1445$$

..... (10 分)

三、解:

(1) 根据 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 得

$$\int_0^1 dx \int_0^x Ay(1-x) dy = A \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 (1-x) dx = \frac{A}{24} = 1$$

故 $A = 24$ (2 分)

(2) $f_X(x) = \int_0^x 24y(1-x) dy = 12x^2(1-x), 0 \leq x \leq 1$

$$f_Y(x) = \int_y^1 24y(1-x)dx = 12y(1-y)^2, 0 \leq y \leq 1$$

由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X, Y 不相互独立

..... (6 分)

(3) 由于 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$ 得

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$, 而当 $1 \geq z \geq 0$ 时, 由条件 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z-x < x$ 得 $\frac{z}{2} \leq x < z$,

因此 $f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^z 24(1-x)(z-x)dx = 3z^2 - 2z^3$;

当 $1 \leq z < 2$ 时, $f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 24(1-x)(z-x)dx = 2z^3 - 9z^2 + 12z - 4$

当 $z > 2$ 时, 显然 $f(z) = 0$, 故

$$f(z) = \begin{cases} 3z^2 - 2z^3, & 0 \leq z < 1 \\ 2z^3 - 9z^2 + 12z - 4, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

..... (10 分)

四、解: 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 由题意 $P(X=1) = P(X=2)$, 即 $\frac{\lambda}{1!}e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$, 得 $\lambda = 2$, 所以 X

的分布列为 $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,2,L$

故 $P(X=0) = \frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda} = e^{-2}$,

..... (5 分)

用 Y 表示检查的 4 页中没有错误的页数, 则 $Y \sim B(4, e^{-2})$

$$P(Y=0) = e^{-8}$$

..... (10 分)

五、证明: $E(\bar{X}) = E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \mu$,

..... (2 分)

$$D(\bar{X}) = D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}$$

..... (5 分)

$$ES^2 = E(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2) = \frac{1}{n-1} E(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$$

$$= \frac{1}{n-1}(n\mu^2 + n\sigma^2) - \frac{n}{n-1}(\mu^2 + \frac{1}{n}\sigma^2) = \sigma^2$$

..... (10 分)

六. 解:

(1) 总体 X 的期望为 $EX = \int_0^1 x(\alpha+1)x^{\alpha+1} dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2} = \bar{X}$

故 α 的矩估计量为 $\alpha^\mu = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

..... (5 分)

(2) 似然函数为 $L = \prod_{i=1}^n (\alpha+1)x_i^\alpha = (\alpha+1)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^\alpha$

所以 $\ln L = n\ln(\alpha+1) + \alpha \sum_{i=1}^n \ln x_i$

得 $\frac{d \ln L}{d\alpha} = \frac{n}{\alpha+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$

得参数 α 的最大似然估计为 $\hat{\alpha} = -(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} + 1)$

..... (10 分)

七. 解: 由题意需对这几天包装的每袋食盐净重的期望和方差分别作假设实验. 设每一袋食盐的净重为随机变量 X , 则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 检验均值: $H_0: \mu=1, H_1: \mu \neq 1$, 由于方差未知, 使用 t 检验法, 统计量为

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = 0.1875, \text{ 由于 } \alpha = 0.05, \text{ 自变量是 } 8, \text{ t 分布表临界值为}$$

$$t_{0.025}(8) = 2.306, \text{ 因 } |t| = 0.1875 < 2.306, \text{ 故接受 } H_0.$$

..... (5 分)

(2) 检验方差: $H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2, H_1: \sigma^2 > 0.02^2$, 计算检验统计量的值 $\chi^2 \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2} = 20.48$, 而

$$\chi^2_{0.05}(8) = 15.5 < 20.48, \text{ 故拒绝 } H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2,$$

综上可以认为改天包装机工作不正常。

..... (10 分)

17 年评分标准

《概率论与数理统计》试题 A 参考答案及评分标准

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. D 2. B 3. C 4. B 5. A

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{1}{6}$ 2. $\frac{1}{2\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{24}}$ 3. $p_1 + p_2 p_3 - p_1 p_2 p_3$ 4. $\frac{1}{10n} \sum_{i=1}^n x_i$ (或 $\frac{\bar{x}}{10}$) 5. (0.2738, 1.48)

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 解: 依题意 $P\{X=0\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, $P\{X=1\} = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}$, 同理

$$P\{Y=0\} = \frac{2}{3}, P\{Y=1\} = \frac{1}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

故 $E(X) = 0 \times \frac{5}{6} + 1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$, $E(X^2) = 0^2 \times \frac{5}{6} + 1^2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$, $D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{5}{36}$, 同理

$$E(Y) = \frac{1}{3}, D(Y) = \frac{2}{9} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

又 $E(XY) = 0 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times 0 = 0$, 故 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{18} \dots\dots 8 \text{ 分}$

$$\text{从而 } \rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{18}}{\sqrt{\frac{5}{36}}\sqrt{\frac{2}{9}}} = -\frac{\sqrt{10}}{10} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. (10 分) 解: (1) 因 $1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 + y^2 dx dy = \frac{A\pi}{2}$,

$$\text{故 } A = \frac{2}{\pi} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 依题意,

$$|y| > 1 \text{ 时, } f_Y(y) = \int (x, y) dx = 0; |y| \leq 1 \text{ 时,}$$

$$f_Y(y) = \int (x, y) dx = \frac{2}{\pi} \int_{x^2 \leq 1-y^2} x^2 + y^2 dx = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{3} \sqrt{(1-y^2)^3} + y^2 \sqrt{1-y^2} \right) \dots\dots 7 \text{ 分}$$

故条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{\frac{2}{3} \sqrt{(1-y^2)^3} + 2y^2 \sqrt{1-y^2}}, & x^2 + y^2 \leq 1, |y| \neq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

3. (10 分) 证: 由分部积分公式

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} t^2 x^2 e^{-tx} dx = \frac{2}{t} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

从而 $E(X) = \frac{2}{t}$, 即 $t = \frac{2}{E(X)}$ 8 分

以 A_1 代替 $E(X)$, 从而 t 的矩估计量为 $\hat{t} = \frac{2}{\bar{X}}$ 10 分

4. (10 分) 解: 依题意, 被检验的总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 1$, ; 假设检验形式为:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

这里 $\mu_0 = 3.8$, 显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 3 分

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 则检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$, 此时在 H_0 之下其样本观测值为

$$z = \frac{4 - 3.8}{1/\sqrt{90}} = \sqrt{3.6}. \text{ 因 } z_{0.05} = 1.645, \text{ 故此时拒绝域为 } (1.645, \infty). \text{ 显然 } \sqrt{3.6} \in (1.645, \infty), \text{ 即在 } z \text{ 落在拒绝域}$$

中, 从而在 5% 的显著性水平下, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 即可以认为发射机发出的数字显著大于 3.8。

..... 10 分

5. (10 分) 解: $[0, 1]$ 区间上的均匀分布有概率密度 $f(x) = \begin{cases} 1, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, 于是

$$E(U) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \quad E(U^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

因 U, V 相互独立, 故 U^2, V^2 也相互独立, 从而

$$D(UV) = E(U^2V^2) - [E(UV)]^2 = E(U^2)E(V^2) - [E(U)E(V)]^2 = \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} = \frac{7}{144} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

6. (10 分) 解: 定义随机事件 W = “步行去的教学楼”, $\bar{W}$ = “骑车去的教学楼”, C = “首选步行”, $\bar{C}$ = “首选单车”, B = “选中 Mobike”, $\bar{B}$ = “选中 Ofo”, $\bar{D}_1$ = “Mobike 故障”, $\bar{D}_2$ = “Ofo 故障”, 则 C, B, D 相互独立且

$$P(C) = 0.3, P(B) = 0.45, P(\bar{D}_1) = 0.97, P(D_2) = 0.07 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

依题意 $W = C \cup (\bar{C}BD_1) \cup (\bar{C}\bar{B}D_2)$, 由互不相容性和独立性可知

$$P(W) = P(C) + P(\bar{C}BD_1) + P(\bar{C}\bar{B}D_2) = 0.3 + 0.7 \times 0.45 \times 0.03 + 0.7 \times 0.55 \times 0.07 = 0.3364 \dots\dots 4 \text{ 分}$$

(1) 所求概率为条件概率 $P(\bar{C}\bar{B}\bar{D}_1 | \bar{W})$, 由 Bayes 公式有

$$P(\bar{C}\bar{B}\bar{D}_1 | \bar{W}) = \frac{P(\bar{W} | \bar{C}\bar{B}\bar{D}_1)P(\bar{C}\bar{B}\bar{D}_1)}{P(\bar{W})}$$

显然在事件 $\overline{C}\overline{B}\overline{D}_1$ 发生时, $\overline{W}$ 必发生, 即 $P(\overline{W}|\overline{C}\overline{B}\overline{D}_1)=1$, 再由独立性立得

$$P(\overline{C}\overline{B}\overline{D}_1|\overline{W}) = \frac{P(\overline{C}\overline{B}\overline{D}_1)}{P(\overline{W})} = \frac{0.7 \times 0.45 \times 0.97}{1-0.3364} = 0.46 \dots\dots\dots, 7 \text{ 分}$$

(2) 所求概率即条件概率 $P(\overline{C}\overline{B}D_2|W)$ 。由 Bayes 公式有

$$P(\overline{C}\overline{B}D_2|W) = \frac{P(W|\overline{C}\overline{B}D_2)P(\overline{C}\overline{B}D_2)}{P(W)}$$

显然在事件 $\overline{C}\overline{B}D_2$ 发生的条件下, W 必发生, 即 $P(W|\overline{C}\overline{B}D_2)=1$, 从而

$$P(\overline{C}\overline{B}D_2|W) = \frac{P(\overline{C}\overline{B}D_2)}{P(W)} = \frac{0.7 \times 0.55 \times 0.07}{0.3364} = 0.08 \dots\dots\dots, 10 \text{ 分}$$

18 年评分标准

《概率论与数理统计》试题 A 参考答案及评分标准

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. A 2. D 或 A 都算对 3. D 4. B 5. A

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{3}{4}$ 2. 4 3. $n(1 - e^{-x})$ 4. $(10, 10); F$ 5. $84.5; 7193.8$

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 解: 首先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。由于 $F(x)$ 导数大于零, 故 $F(x)$ 有反 $F^{-1}(x)$ 定义在 $[0, 1]$.
.....2 分

由于 $0 \leq F(x) \leq 1$, 故 $\forall y \in \mathbb{R}$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad \text{.....4 分}$$

当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$F_Y(y) = P\{F(X) \leq y\} = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y \quad \text{.....7 分}$$

Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ y, & 0 \leq y < 1; \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad \text{.....8 分}$$

于是

$$D(Y) = E[(Y - EY)^2] = \int_0^1 (y - \frac{1}{2})^2 \cdot 1 dy = \frac{1}{12} \quad \text{.....10 分}$$

2. (10 分) 解: 依题意, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x \leq y \leq x+2; \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{.....2 分}$$

从而 (X, Y) 的联合条件概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-x}, & 0 < x \leq y \leq x+2; \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{.....4 分}$$

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 0, y \leq 0; \\ \int_0^y \frac{1}{2} e^{-x} dx = \frac{1}{2}(1 - e^{-y}), 0 < y \leq 2; \\ \int_{y-2}^y \frac{1}{2} e^{-x} dx = \frac{1}{2}(e^{2-y} - e^{-y}), y > 2. \end{cases} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

从而 Y 的数学期望为

$$E(Y) = \int_0^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^2 y \frac{1}{2}(1 - e^{-y}) dy + \int_2^{\infty} y \frac{1}{2}(e^{2-y} - e^{-y}) dy = 2 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

3. (10 分)解: 当 $r=0$ 时, X, Y 相互独立, 且他们有相同的概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in (-\infty, \infty) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

故 T 的分布函数为

$$F(t) = P\{T \leq t\} = P\{X \leq t, Y \leq t\} = P\{X \leq t\} P\{Y \leq t\}$$

即

$$F(t) = P\{X \leq t\} P\{Y \leq t\} = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

从而 T 的概率密度函数为

$$f_T(t) = F'(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

4. 解: 依题意, 最大似然函数为:

$$L_{(\sigma)} = \frac{x_1 \cdots x_n}{\sigma^{2n}} e^{-\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{2\sigma^2}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

对数似然方程为

$$\frac{d}{d\sigma} \ln L(\sigma) = \frac{d}{d\sigma} \left[\sum_{k=1}^n \ln x_k - 2n \ln \sigma - \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{2\sigma^2} \right] = 0 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

即

$$-\frac{2n}{\sigma} - \frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{2} (-2) \sigma^{-3} = 0 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

解出得 σ 的最大似然估计为

$$\sigma = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{2n}} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

5. (10 分) 解: 检验统计量为

$$t = \frac{\bar{X} - u}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

其中 $\bar{X}$ 为样本均值, S 为样本标准差。依题意, 拒绝域形如

$$t < k \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

其中 k 为待定常数, 由如下关系确定

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真时拒绝 } H_0\} = P\{t < k\} = \alpha$$

当 H_0 为真时, 由 t 发布的对称性,

$$P\{t < -t_\alpha(n-1)\} = P\{t > t_\alpha(n-1)\} = \alpha$$

故取

$$k = -t_\alpha(35) = -2.7238$$

则

$$P\{t < -2.7238\} = \alpha = 0.005 \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

而当 H_0 为真时

$$t = \frac{\bar{X} - u}{S / \sqrt{n}} = \frac{990 - 1000}{\sqrt{\frac{486}{36}}} = -\frac{20}{3\sqrt{6}} \approx -2.7216 > -2.7238 \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

即检验统计量的观测值落在拒绝域之外, 从而在 0.5% 的显著性水平下, 接受原假设, 即网购消费者水平服从均值为 1000 的正态分布。 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

6. 解: 枢轴量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

依题意 $1 - \alpha = 0.9$, $\frac{\sigma}{2} = 0.05$ 且

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0.05} = 1.65, \quad n = 10, \quad \sigma = 10, \quad \bar{X} = 169 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

从而

$$P\{-Z_{\alpha/2} \leq Z \leq Z_{\alpha/2}\}$$

$$P\left\{\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 0.9 \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

故 μ 的置信水平为 0.9 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = [169 - 1.65\sqrt{10}, 169 + 1.65\sqrt{10}] \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

19 年评分标准

《概率论与数理统计》试题 A 参考答案

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. B 2. C 3. D 4. B 5. A

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 0.18 2. $P(N=k)=\frac{2k-1}{36}, k=1,\dots,6$ 3. 3.2 4. 0 5. $\hat{u}_2; \hat{u}_1$

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 解: 计 B 为 “最终成绩合格”, B_1 为 “第一次考试超过 55 分”,

B_2 “第二次开始超过 55 分”。依题意, $B_2 \subset \overline{B_1}$ 且 $P(B_1)=0.68, P(B_2 | \overline{B_1})=0.7$

$$P(B) = P(B | B_1)P(B_1) + P(B | \overline{B_1})P(\overline{B_1}) \quad \dots\dots 3\text{分}$$

$$= P(B | B_1)P(B_1) + P(B_2 | \overline{B_1})P(\overline{B_1}) = 0.68 + 0.32 \times 0.7 = 0.904$$

(1) 所求概率为 $P(B_1 | B)$ 。由贝叶斯公式

$$P(B_1 | B) = \frac{P(B_1)P(B | B_1)}{P(B)} \approx 0.75 \quad \dots\dots 6\text{分}$$

(2) 显然 $P(X=1) = P(B) = 0.904, P(X=0) = 0.096$, 故

$$P\left(\frac{1}{X+1} = 1\right) = P(X=0) = 0.096, P\left(\frac{1}{X+1} = \frac{1}{2}\right) = P(X=1) = 0.904 \quad \dots\dots 8\text{分}$$

$$\text{从而 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < \frac{1}{2} \\ 0.904, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad \dots\dots 10\text{分}$$

2. (10 分) 解: 由条件概率与 x 无关知随机变量 X, Y 相互独立 $\dots\dots 2\text{分}$

于是

$$(1) \quad f_x(y) = \begin{cases} 1, & 1 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 6\text{分}$$

(2) 由于 X, Y 期望都存在, 独立必不相关, 从而 $cov(X, Y) = 0$ 10分

3. (10 分) 解: 似然函数: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n e^{\theta - x_i} = e^{n(\theta - \bar{x})} (x_i \geq \theta, i = 1 \cdots, n)$ 3分

由于 $\theta \leq x_i, (i = 1 \cdots, n) \Leftrightarrow \theta \leq \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, 又 $L(\theta)$ 关于 θ 单增,

故当 $\theta = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 时 $L(\theta)$ 取到最大值。 ,8分

因此 $\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 10分

4. (10 分) 解: 由于方差 $\sigma^2 = 1$ 已知, 故数学期望 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \quad \text{.....4分}$$

将 $n=100, \bar{x}=5, \sigma=1, \alpha=0.05$ 及 $z_{0.025}=1.96$ 代入所求区间为

$$(4.804, 5.196) \quad \text{.....10分}$$

5. 解: 设这 9 个数据对应的简单样本为 $X_1, \cdots, X_9$ 。

(I) 需检验: $H_0: \sigma^2 \leq 0.01, H_1: \sigma^2 > 0.01$ 2分

(II) 检验统计量 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^9 (X_i - 5.35)^2}{0.01}$ 4分

(III) 给定 $\alpha = 0.005$, 临界值 $\chi_{\alpha}^2(9) = 23.59$, 从而接受域为 $(0, 23.59)$ 6分

(IV) 检验统计量的值: 因 $\sum_{i=1}^9 (X_i - 5.35)^2 = 0.3969 = 0.63^2$,

故 $\chi^2 = 39.69 > 23.59$,

, 故拒绝原假设, 即在 0.5% 的显著性水平下, 股票的价格波动显著地增大了

.....10分

6. (10 分) 解: 记 X_i 为第 i 只 Led 灯的寿命, 则

$$EX_i = 5 \times 10^4, DX_i = 2.5 \times 10^9 \quad \text{.....2分}$$

由中心极限定理，总寿命 $\sum_{i=1}^{36} X_i$ 近似服从正态分布，从而近似有

$$\frac{\sum_{i=1}^{36} X_i - 36EX_i}{\sqrt{36DX_i}} \sim N(0,1) \quad \text{.....6分}$$

于是所求概率为

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{36} X_i \geq 1.92 \times 10^6\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{36} X_i - 36EX_i}{\sqrt{36DX_i}} \geq \frac{1.92 \times 10^6 - 36 \times 5 \times 10^4}{6 \times 5 \times 10^4}\right) \\ &\approx 1 - \phi(0.4) = 0.34 \quad \text{.....10分} \end{aligned}$$